

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 2

На тему: «Змінні, константи, типи даних та розмір типів даних. Системи числення. Двійкова система числення. Умовні та логічні оператори. Базові операції та вбудовані функції. Ввід вивід. Коментарі. Лінійні та розгалужені алгоритми.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Лабораторної Роботи № 1
Алготестер Лабораторної Роботи № 1
Практичних Робіт до блоку № 2

Виконала:

Студентка групи ІІІ-13
Серова Дарія Віталіївна

Львів 2026

Тема роботи:

Ознайомлення з базовими принципами мови програмування C++, її синтаксисом та структурою створення простих програм.

Мета роботи:

Набути практичних навичок роботи в середовищі розробки (IDE), навчитися створювати, компілювати та налагоджувати прості програми, опанувати операції зчитування та виведення даних, а також реалізувати базисні арифметичні обчислення з використанням різних типів даних (float, double).

Теоретичні відомості:

1. Теоретичні відомості з переліком важливих тем:
 - Тема №1: Системи числення
 - Тема №2: Робота з системами числення та двійкова система числення (практична задача)
 - Тема №3: Змінні, Константи, Типи даних та їх Розміри
 - Тема №4: Бібліотеки в C++
 - Тема №5: Ввід та Вивід даних
 - Тема №6: Базові Операції та Вбудовані Функції
 - Тема №7: Коментарі у Коді
 - Тема №8: Лінійні алгоритми
 - Тема №9: Розгалужені алгоритми та Умовні Оператори
 - Тема №10: Логічні Оператори
2. Індивідуальний план опрацювання теорії:
 - Тема №1: Системи числення
 - Джерела Інформації
 - Практичні заняття з Основ Програмування
 - Лекції О. Пшеничного
 - [Khan Academy — Binary & data](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з позиційними системами числення, двійковим представленням даних у пам'яті комп'ютера та основними принципами кодування інформації.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 24.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 25.09.26

- Тема №2: Робота з системами числення та двійкова система числення (практична задача)
 - Джерела Інформації:
 - Лекції О. Пшеничного
 - [Khan Academy — The binary number system](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з алгоритмами переведення чисел між двійковою, вісімковою, десятковою та шістнадцятковою системами числення та виконанням практичних обчислень.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 24.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 25.09.26

- Тема №3: Змінні, Константи, Типи даних та їх Розміри
 - Джерела Інформації:
 - Лекції О. Пшеничного
 - Практичні заняття
 - [FreeCodeCamp — C++ Data Types](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з примітивними типами даних у C++ (int, float, double, char, bool), модифікатором const, обсягом пам'яті для кожного типу та правилами ініціалізації змінних.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 24.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 26.09.26

- Тема №4 Бібліотеки в C++
 - Джерела Інформації:
 - Практичні заняття.
 - [cppreference.com — C++ Standard Library Reference](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з призначенням стандартних бібліотек C++ (зокрема <iostream>, <cmath>, <string>), принципом підключення директиви #include та використанням простору імен std.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 24.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 26.09.2026

- Тема №5 Ввід та Вивід даних
 - Джерела Інформації:
 - Практичні та лабораторні заняття

- [W3Schools — C++ User Input](#)

- Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з використанням стандартних потоків введення-виведення `std::cin` та `std::cout`, форматуванням виводу та керуванням переносом рядків за допомогою `std::endl` чи `\n`.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 26.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 27.09.2026
- Тема №6 Базові Операції та Вбудовані Функції
 - Джерела Інформації:
 - Лекції Пшеничного
 - [W3Schools — C++ Operators](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з арифметичними операторами (+, -, *, /, %), операціями інкременту/декременту та основними математичними функціями з бібліотеки `<cmath>` (наприклад, `pow`, `sqrt`).
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 26.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 27.09.2026
 - Тема №7 Коментарі у Коді
 - Джерела Інформації:
 - [W3Schools — C++ Comments](#)
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з правилами створення однорядкових (`//`) та багаторядкових (`/* */`) коментарів у C++, а також стандартами документування коду для покращення його читабельності.
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 26.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 27.09.2026
 - Тема №8 Лінійні алгоритми
 - Джерела Інформації:
 - [GeeksforGeeks — C++ Basic Syntax & Program Structure](#)
 - Що опрацьовано:

- Ознайомлена з побудовою послідовних (лінійних) алгоритмів, де інструкції виконуються крок за кроком одна за одною від початку до кінця програми.
 - о Статус: Ознайомлена
 - о Початок опрацювання теми: 26.09.2026
 - о Звершення опрацювання теми: 27.09.2026
- Тема №9 Розгалужені алгоритми та Умовні Оператори
 - о Джерела Інформації:
 - Лекції Пшеничного
 - [FreeCodeCamp — C++ If Else Statements](#)
 - о Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з синтаксисом умовних конструкцій if, else if, else, тернарного оператора ?: та перемикача switch для створення розгалуженої логіки виконання програми.
 - о Статус: Ознайомлена
 - о Початок опрацювання теми: 26.09.2026
 - о Звершення опрацювання теми: 28.09.2026
- Тема №10 Логічні Оператори
 - о Джерела Інформації:
 - [W3Schools — C++ Logical Operators](#)
 - о Що опрацьовано:
 - Ознайомлена з логічними операторами I (&&), АБО (||), НЕ (!), операторами порівняння (==, !=, <, >, <=, >=) та побудовою складних булевих виразів.
 - о Статус: Ознайомлена
 - о Початок опрацювання теми: 28.09.2026
 - о Звершення опрацювання теми: 29.09.2026

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Lab# programming: Lab 1 Task 1

Обчислити значення виразу при різних дійсних типах даних (float й double).

Обчислення варто виконувати з використанням проміжних змінних.

Порівняти й пояснити отримані результати.

Варіант завдання: 15

$$\frac{(a+b)^3 - (a^3)}{3ab^2 + b^3 + 3a^2b},$$

при $a=1000$, $b=0.0001$

Рис 1. Умова задачі lab 1 task 1

Завдання №2 Lab# programming: Lab 1 Task 2

Обчислити значення виразів. Пояснити отримані результати.

Варіант завдання: 15

1) $n++-m$

2) $m-- > n$

3) $n-- > m$

Рис 2. Умова задачі lab 1 task 2

Завдання №3 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

Варіант завдання: 1

У вашого персонажа є H хітпойнтів та M мани.

Персонаж 3 рази використовує закляття, кожне з яких може використати хітпойнти та ману одночасно.

Якщо якийсь закляття забирає і хітпойнти і ману - ваш персонаж програє, отже для виграшу треба використовувати при одному заклинанні **АБО** хітпойнти, **АБО** ману.

Якщо в кінці персонаж буде мати додатню кількість хітпойнтів та мани ($H, M > 0$) - він виграє, в іншому випадку програє.

Ваше завдання у випадку виграшу персонажа вивести **YES**, вивести **NO** у іншому випадку.

Input

2 цілих числа H та M - хітпойнти та мана персонажа

3 рядки по 2 цілих числа, h_i та m_i - кількість хітпойнтів та мани, які ваш персонаж потратить за хід на i заклинання

Output

YES - якщо ваш персонаж виграє

NO - у всіх інших випадках

Constraints

$$1 \leq H \leq 10^{12}$$

$$1 \leq M \leq 10^{12}$$

$$0 \leq h_i \leq 10^{12}$$

$$0 \leq m_i \leq 10^{12}$$

Рис 3. Умова задачі algotester lab 1 task 1

Завдання №4 Experimental Exercises Activities - Binary Calculations

- Виконати завдання на калькуляції у двійковій системі числення:
 - Згенерувати в рандомайзері десяткове число y (від 15 до 89).
 - Згенерувати в рандомайзері десяткове число x (від 15 до 89).
 - Перевести y у двійкову систему числення.
 - Перевести x у двійкову систему числення.
 - Додати два двійкових числа x та y .
 - Поділити отриману суму на менше згенероване число.
 - Перевести результат ділення в десяткове число.

Завдання №5 Practice# programming: Class Practice Task

Умова

Ви створюєте простий аналізатор надійності пароля. Користувач описує свій пароль, його довжину та які типи символів у ньому є, а програма визначає рівень надійності і видає рекомендацію, що саме варто виправити.

Програма не зчитує сам пароль, а працює з його характеристиками.

Обмеження: сторонні бібліотеки використовувати заборонено.

Мета задачі

Навчитися користуватися операторами розгалуження для структурування логіки програм.

Використовуйте таку логіку

if else, щоб вирішити, чи пароль проходить мінімальні вимоги.

if, else if, щоб визначити рівень надійності (від 1 до 5).

switch case, щоб видати рекомендацію відповідно до рівня.

Вхідні дані

Програма зчитує чотири значення, кожне з підказкою для користувача:

№	Значення	Формат вводу	Допустимі значення
1	Довжина пароля	Ціле число, напр. 12	від 1 до 64
2	Чи є цифри	Один символ	рівно y або n
3	Чи є великі літери	Один символ	рівно y або n
4	Чи є спеціальні символи	Один символ	рівно y або n

Якщо довжина виходить за межі або відповідь не y і не n - запропонуйте користувачу ввести дійсне значення і завершіть роботу програми. Циклів не використовуємо: перезапитувати значення не потрібно.

Далі в умовах використовується поняття **кількість типів символів** - це скільки з трьох ознак (цифри, великі літери, спеціальні символи) присутні в паролі. Значення від 0 до 3.

Деталі логіки

Мінімальні вимоги (використовуючи *if else*)

- Пароль проходить мінімальні вимоги, якщо його довжина не менше **8** символів і кількість типів символів не менше **2**.
- В іншому випадку не проходить.

Рівень надійності (використовуючи if, else if)

Правила перевіряються послідовно, зверху вниз. Перше, що спрацювало, і визначає рівень:

№	Умова	Рівень	Назва
1	довжина менше 6	1	Дуже слабкий
2	довжина менше 8 АБО типів символів 0	2	Слабкий
3	типів символів рівно 1	3	Середній
4	довжина 12 і більше І типів символів рівно 3	5	Дуже надійний
5	усі інші випадки	4	Надійний

Рекомендація (з використанням switch case)

Рівень	Рекомендація
1	«Пароль надто короткий. Мінімум 8 символів.»
2	«Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.»
3	«Додайте ще один тип символів або збільште довжину до 12.»
4	«Хороший пароль. Для максимуму 12+ символів і всі три типи символів.»
5	«Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.»

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 1

Депутатські гроші

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Часто-густо громадяни намагаються з'ясувати, наскільки багатими є депутати. Дехто вірить, що матеріальні статки окремих депутатів є необмеженими.

Тож уявіть собі депутата, у якого є необмежена кількість купор усіх номіналів (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень). Він хоче придбати подарунок для своєї тещі, що коштує n гривень.

Незважаючи на те, що наш герой-олігарх є нескінченно багатим, він також є нескінченно скупим та педантичним. Саме тому він хоче оплатити покупку готівкою без решти. Яка мінімальна кількість купор йому для цього знадобиться?

Вхідні дані

У єдиному рядку задано одне натуральне число n — вартість подарунку.

Вихідні дані

У єдиному рядку виведіть одне ціле число — мінімальну кількість купор, що необхідна для покупки подарунка.

Обмеження

$1 \leq n \leq 10^9$.

Приклади

Вхідні дані (stdin)	копіювати	Вихідні дані (stdout)	копіювати
74		4	

Примітки

Подарунок, що коштує 74 гривні, можна оплатити п'ятдесятигривневою, двадцятигривневою та двома двогривневими купюрами.

Рис 4. Умова задачі self practice task 1

Завдання №7 Practice# programming: Self Practice Task 2

Підручники

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Кожний школяр знає, як важко носити рюкзак у школу.

В середньому один підручник важить a кг та b г. Катя може підняти не більше c кг та d г.

Скільки підручників може донести до школи Катя? Скільки ще вільного місця залишиться для інших речей?

Вхідні дані

В єдиному рядку вводяться чотири цілих числа — a, b, c, d .

Вихідні дані

В перший рядок відповіді виведіть скільки підручників може донести Катя; в другий — скільки вільного місця ще залишиться в кг та г.

Обмеження

$0 \leq a, b, c, d \leq 1000$.

Приклади

Вхідні дані (stdin)	копіювати	Вихідні дані (stdout)	копіювати
1 200 5 0		4 0 200	

Рис 5. Умова задачі self practice task 2

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task 3

Євро 2012

Обмеження: 2 сек., 256 МБ

Євро 2012 уже в Україні. А саме в чотирьох містах: Львові, Києві, Донецьку та Харкові. І як ви, мабуть, знаєте, Зеник дуже любить дівчат. І в кожному із цих чотирьох міст в Зеника є різна кількість дівчат. Зеник знає, що для перегляду матчів Євро 2012 він відвідає всі чотири міста, і, звісно ж, не прогавить можливості зустрітися з усіма можливими знайомими дівчатами.

Як справжній джентльмен, він не може приїхати в гості з порожніми руками, тому вирішив купити кожній дівчинці по сувеніру. І просить вас порахувати, скільки ж сувенірів йому прийдеться купити?

Вхідні дані

У першому рядку задано чотири цілих числа — кількість дівчат у Львові, Києві, Донецьку та Харкові відповідно.

Вихідні дані

У єдиному рядку виведіть одне ціле число — кількість сувенірів, яку має купити Зеник.

Обмеження

У кожному місті Зеник має не менше ніж 0 і не більше 1000 знайомих дівчат.

Приклади

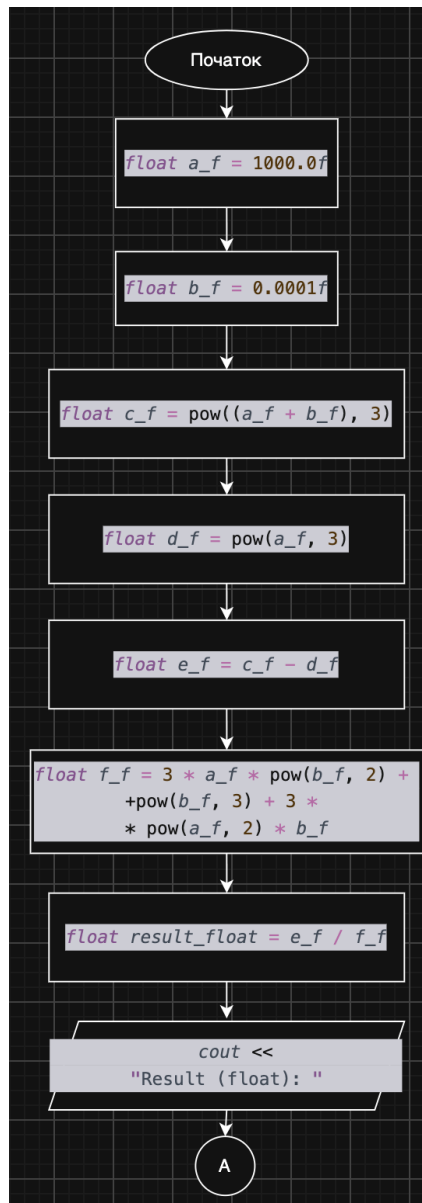
Вхідні дані (stdin)	копіювати	Вихідні дані (stdout)	копіювати
4 7 47 0		58	

Рис 6. Умова задачі *selfpractice task 3*

2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Програма №1 Lab# programming: Lab 1 Task 1

- Блок-схема:



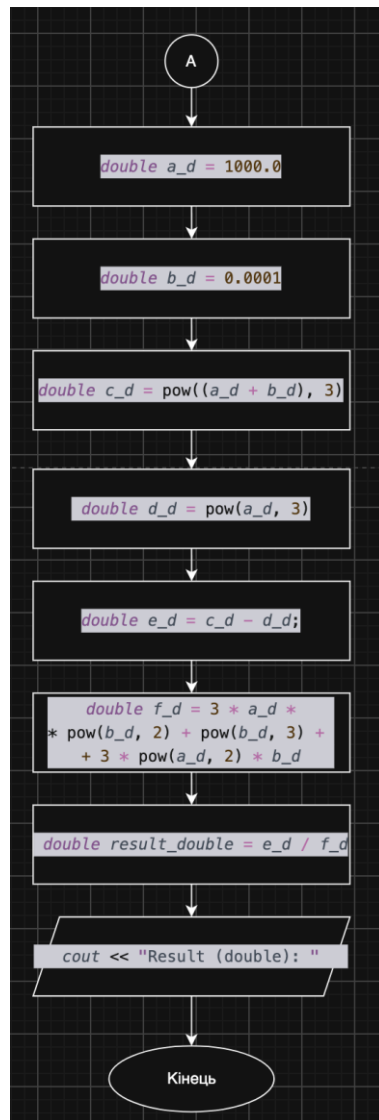
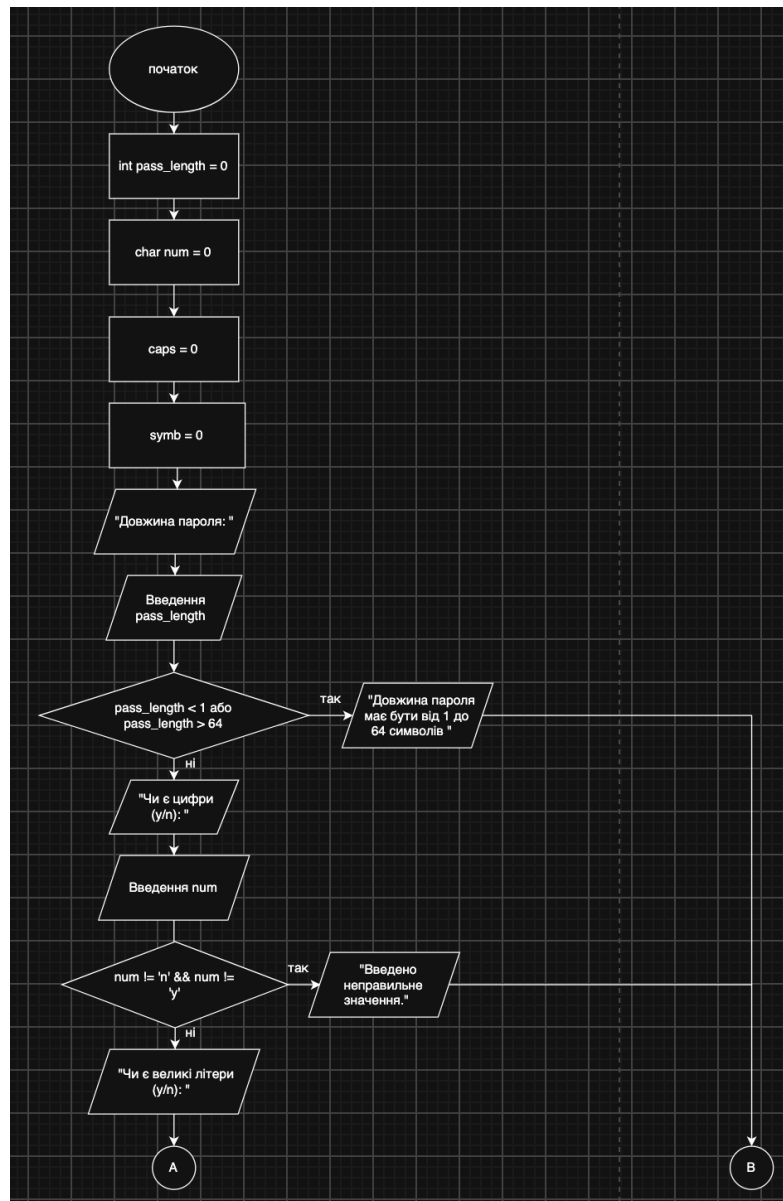


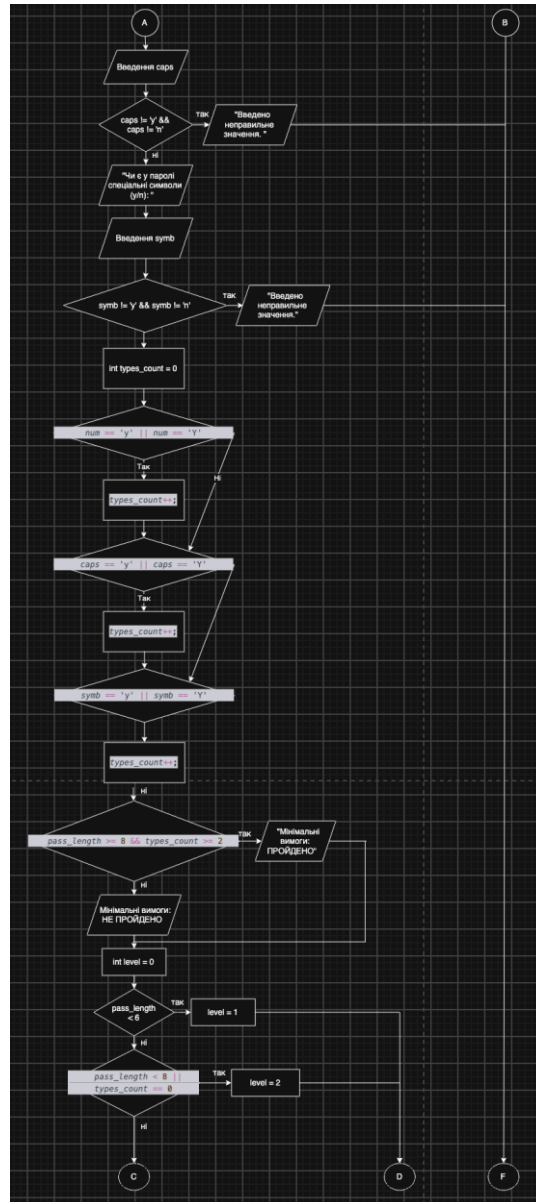
Рис 7. Блок-схема до задачі lab 1 task 1

- Планований час на реалізацію: 25хв

Програма №6 Practice# programming: Self Practice Task

- Блок-схема:





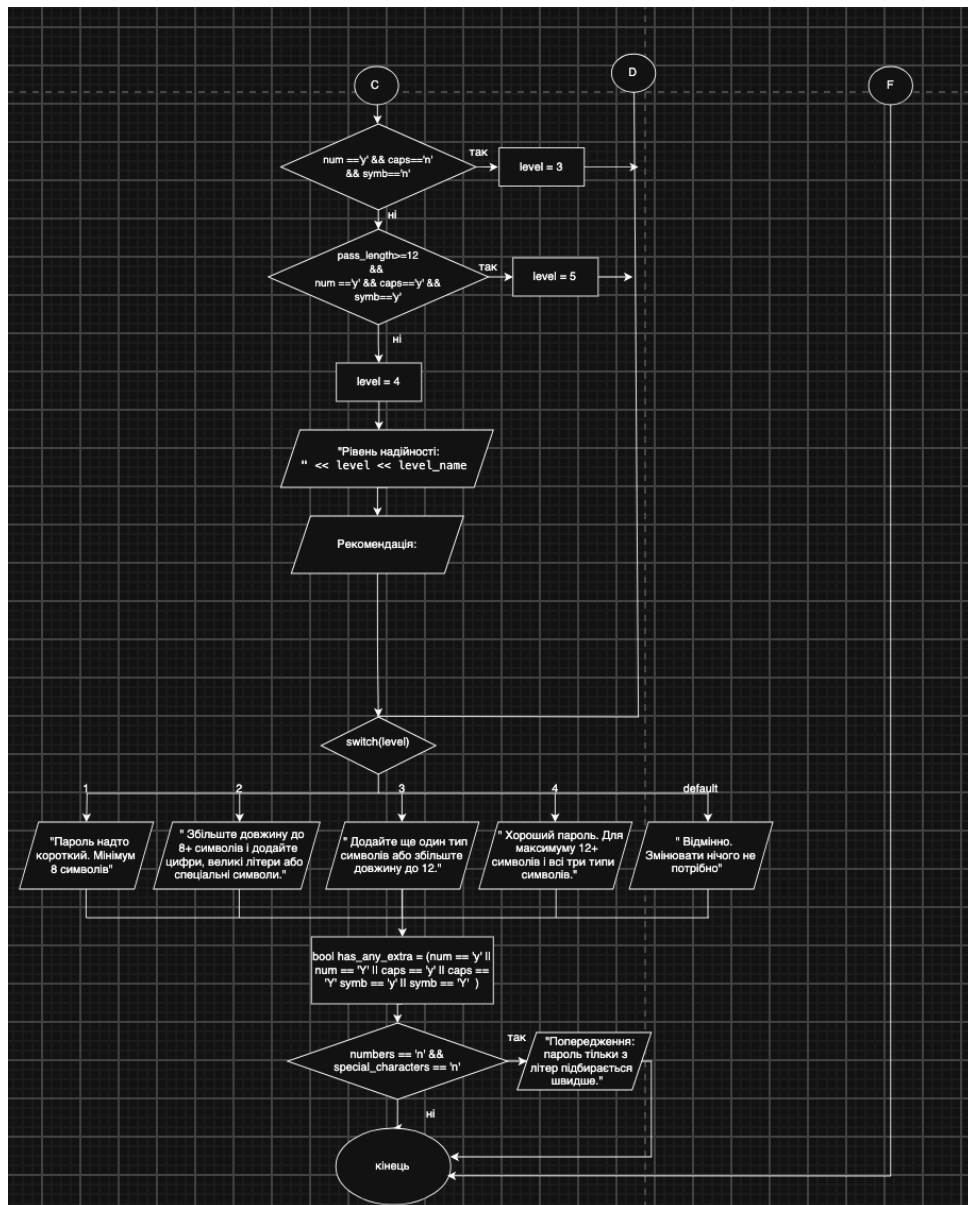


Рис 8-10. Блок-схема до задачі SelfPractice task

- Планований час на реалізацію: 50 хв

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №1 Lab# programming: Lab 1 Task 1

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      float a_f = 1000.0f;
7      float b_f = 0.0001f;
8
9      float c_f = pow((a_f+b_f), 3);
10
11     float d_f = pow(a_f, 3);
12
13     float e_f = c_f - d_f;
14
15     float f_f = 3 * a_f * pow(b_f, 2) + pow(b_f, 3) + 3 * pow(a_f, 2) * b_f;
16
17     float result_float = e_f / f_f;
18
19     cout << "Result (float): " << result_float << endl;
20
21
22     double a_d = 1000.0;
23     double b_d = 0.0001;
24
25     double c_d = pow((a_d+b_d), 3);
26
27     double d_d = pow(a_d, 3);
28
29     double e_d = c_d - d_d;
30
31     double f_d = 3 * a_d * pow(b_d, 2) + pow(b_d, 3) + 3 * pow(a_d, 2) * b_d;
32
33     double result_double = e_d / f_d;
34
35     cout << "Result (double): " << result_double << endl;
36
37     return 0;
38
39 }

```

Рис 11. код до задачі lab 1 task 1

Посилання на файл коду в публікуванні: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/lab_1_task_1_variant_15_darii_sierova.cpp

Завдання №2 Lab# programming: Lab 1 Task 2

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6
7      int n1 = 5, m1 = 10;
8      int res1 = n1++ - m1;
9      cout << " 1) n++ - m =" << res1 << "(після цього n=" << n1 << ", m=" << m1 << ")\n";
10
11     int n2 = 5, m2 = 10;
12     bool res2 = m2-- > n2;
13     cout << " 2) m-- > n =" << res2 << "(після цього m=" << m2 << ", n=" << n2 << ")\n";
14
15     int n3 = 5, m3 = 10;
16     bool res3 = n3-- > m3;
17     std::cout << " 3) n-- > m =" << res3 << " (після цього n=" << n3 << ", m=" << m3 << ")\n";
18
19     return 0;
20
21
22 }

```

Рис 12. код до задачі lab 1 task 2

Посилання на файл коду в публікуванні: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/lab_1_task_2_variant_15_dariia_sierova.cpp

Завдання №3 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      long long H, M;
7      cin >> H >> M;
8
9      bool is_ok = true;
10
11     for (int i = 0; i < 3; i++) {
12         long long h, m;
13         cin >> h >> m;
14
15         // Перевіряємо саме витрати даного заклинання:
16         if (h > 0 && m > 0) {
17             is_ok = false;
18         }
19
20         H = H - h;
21         M = M - m;
22     }
23
24     if (is_ok && H > 0 && M > 0) {
25         cout << "YES\n";
26     } else {
27         cout << "NO\n";
28     }
29
30     return 0;
31 }
```

Рис 13. код до algotester lab 1 task 1

Посилання на файл коду в публікуванні: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/algotester_task_1_variant_1_sierova_dariia.cpp

Завдання №4 Обчислення у двійковій системі

$y = 75$ $x = 45$
 $75 : 2 = 37 (1)$ $45 : 2 = 22 (1)$
 $37 : 2 = 18 (1)$ $22 : 2 = 11 (0)$
 $18 : 2 = 9 (0)$ $11 : 2 = 5 (1)$
 $9 : 2 = 4 (1)$ $5 : 2 = 2 (1)$
 $4 : 2 = 2 (0)$ $2 : 2 = 1 (0)$
 $2 : 2 = 1 (0)$ $1 : 2 = 0 (1)$
 $1 : 2 = 0 (1)$

$y = 1001011$ $x = 101101$

Додавання:
$$\begin{array}{r} 1001011 \\ + 0101101 \\ \hline 1111000 \end{array}$$

Відніми:
$$\begin{array}{r} 1001011 \\ - 0101101 \\ \hline 0011110 \end{array}$$

Переведення в десяткове число:
 $1011110 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 210$

Рис 14. Обчислення у двійковій системі

Завдання №5 Practice# programming: Class Practice Task

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main () {
5      int pass_length = 0;
6      char num = 0;
7      char caps = 0;
8      char symb = 0;
9
10     // 1. Введення даних та валідація
11
12     cout << "Довжина пароля: ";
13     cin >> pass_length;
14
15     if (pass_length < 1 || pass_length > 64) {
16         cout << "Помилка: довжина мусить бути від 1 до 64.\n";
17         return 0;
18     }
19
20     cout << "Чи є цифри?(y/n): ";
21     cin >> num;
22     if (num != 'y' && num != 'n' && num != 'Y' && num != 'N') {
23         cout << "Помилка введення значень!\n";
24         return 0;
25     }
26
27     cout << "Чи є великі літери?(y/n): ";
28     cin >> caps;
29     if (caps != 'y' && caps != 'n' && caps != 'Y' && caps != 'N') {
30         cout << "Помилка введення значень!\n";
31         return 0;
32     }
33
34     cout << "Чи є спеціальні символи?(y/n): ";
35     cin >> symb;
36     if (symb != 'y' && symb != 'n' && symb != 'Y' && symb != 'N') {
37         cout << "Помилка введення значень!\n";
38         return 0;
39     }

```

```

40
41 // 2. Підрахунок кількості типів символів (0..3)
42 int types_count = 0;
43 if (num == 'y' || num == 'Y') types_count++;
44 if (caps == 'y' || caps == 'Y') types_count++;
45 if (symb == 'y' || symb == 'Y') types_count++;
46
47 // 3. Мінімальні вимоги (if / else)
48 if (pass_length >= 8 && types_count >= 2) {
49     cout << "Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО\n";
50 } else {
51     cout << "Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО\n";
52 }
53
54 // 4. Визначення рівня надійності (if, else if)
55 int level = 0;
56 string level_name = "";
57
58 if (pass_length < 6) {
59     level = 1;
60     level_name = "Дуже слабкий";
61 } else if (pass_length < 8 || types_count == 0) {
62     level = 2;
63     level_name = "Слабкий";
64 } else if (types_count == 1) {
65     level = 3;
66     level_name = "Середній";
67 } else if (pass_length >= 12 && types_count == 3) {
68     level = 5;
69     level_name = "Дуже надійний";
70 } else {
71     level = 4;
72     level_name = "Надійний";
73 }
74
75 // Вивід із пробілами біля дефіса для відповідності формату
76 cout << "Рівень надійності: " << level << " - " << level_name << "\n";
77
78 // 5. Рекомендація
79 cout << "Рекомендація: ";
80 switch (level) {
81     case 1:
82         cout << "Пароль надто короткий. Мінімум 8 символів.\n";
83         break;
84     case 2:
85         cout << "Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.\n";
86         break;
87     case 3:
88         cout << "Додайте ще один тип символів або збільште довжину до 12.\n";
89         break;

```

```

90     case 4:
91         cout << "Хороший пароль. Для максимуму 12+ символів всі три типи символів.\n";
92         break;
93     case 5:
94         cout << "Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.\n";
95         break;
96     default:
97         cout << "Невідомий рівень надійності.\n";
98         break;
99 }
100
101 // 6. Попередження
102 bool has_any_extra = (num == 'y' || num == 'Y' || caps == 'y' || caps == 'Y' || symb == 'y' || symb == 'Y');
103 if (!has_any_extra) {
104     cout << "Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.\n";
105 }
106
107 return 0;
108 }

```

Puc15-17. Код до Class Practice task

Посилання на файл коду в публікації: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/practice_task_1_dariia_sierova.cpp

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 1

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      long long n;
6      cin >> n;
7
8      int bills[] = {500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
9      long long num = 0;
10
11     for (int i = 0; i < 9; i++) {
12         num += n / bills[i];
13         n %= bills[i];
14     }
15     cout << num << endl;
16
17     return 0;
18 }

```

Рис 18. Код до задачі з алготестера 1

Посилання на файл коду в публікуванні: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/self_practice_algotester_task_1_dariia_sierova.cpp

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 2

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int a; // kg
6      int b; // g
7      int c; // kg
8      int d; // g
9
10     cin >> a >> b >> c >> d;
11
12     if (a >= 0 && b >= 0 && c >= 0 && d >= 0) {
13         int amount = (1000 * c + d) / (1000 * a + b);
14         int remain = (1000 * c + d) - (amount * (1000 * a + b));
15         int kg = remain / 1000;
16         int g = remain - (1000 * kg);
17
18         cout << amount << endl;
19         cout << kg << " ";
20         cout << g << endl;
21
22         return 0;
23     } else {
24         return 1;
25     }
26 }

```

Рис 19. Код до задачі з алготестера 2

Посилання на файл коду в публікації: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/self_practice_algotester_task_2_dariia_sierova.cpp

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 3

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int Lviv;
    int Kyiv;
    int Donetsk;
    int Kharkiv;

    cin >> Lviv >> Kyiv >> Donetsk >> Kharkiv;
    int sum = Lviv + Kyiv + Donetsk + Kharkiv;

    if (Lviv >= 0 && Lviv <= 1000 && Kyiv >= 0 && Kyiv <= 1000 && Donetsk >= 0 && Donetsk <= 1000 && Kharkiv >= 0 && Kharkiv <= 1000) {
        cout << sum;
    } else {
        cout << "Error";
    }

    return 0;
}
```

Рис 20. Код до задачі з алготестера 3

Посилання на файл коду в публікації: https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/blob/f014e0cc8f044683a7bf3a5c7ceaec957b520feb/ai_13/daria_sierova/epic_2/self_practice_algotester_task_3_dariia_sierova.cpp

5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №1 Lab# programming: Lab 1 Task 1

```
Result (float): 1.28
Result (double): 1
```

Рис 21. Виконання програми lab 1 task 1

Час затрачений на виконання завдання: 25хв

Завдання №2 Lab# programming: Lab 1 Task 2

```
1) n++ - m = -5 (після цього n=6, m=10)
2) m-- > n = 1 (після цього m=9, n=5)
3) n-- > m = 0 (після цього n=4, m=10)
```

Рис 22. Виконання програми lab 1 task 1

Час затрачений на виконання завдання: 25хв

Завдання №3 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

```
100 100
10 0
10 0
79 0
YES
maczone@MacBook-Pro-MacZone
ariaa && "/Users/maczone/De
100 100
10 5
10 0
10 0
NO
```

Рис 23. Виконання програми algotester lab 1 task 1

Час затрачений на виконання завдання: 30хв

Завдання №5 Practice# programming: Class Practice Task

```
Довжина пароля: 4
Чи є цифри?(y/n): n
Чи є великі літери?(y/n): n
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 1 – Дуже слабкий
Рекомендація: Пароль надто короткий. Мінімум 8 символів.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dari
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 5
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): y
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 5 – Дуже надійний
Рекомендація: Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dari
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 6
Чи є цифри?(y/n): n
Чи є великі літери?(y/n): n
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 – Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dari
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 7
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): y
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 – Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dari
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 8
Чи є цифри?(y/n): n
Чи є великі літери?(y/n): n
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 – Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dari
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 10
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): n
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 3 – Середній
Рекомендація: Додайте ще один тип символів або збільште довжину до 12.
```

```

Довжина пароля: 10
Чи є цифри?(y/n): n
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 3 – Середній
Рекомендація: Додайте ще один тип символів або збільште довжину до 12.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 16
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): n
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 3 – Середній
Рекомендація: Додайте ще один тип символів або збільште довжину до 12.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 9
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): y
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 4 – Надійний
Рекомендація: Хороший пароль. Для максимуму 12+ символів і всі три типи символів.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 12
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 4 – Надійний
Рекомендація: Хороший пароль. Для максимуму 12+ символів і всі три типи символів.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 12
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): y
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 5 – Дуже надійний
Рекомендація: Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 14
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): y
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 5 – Дуже надійний
Рекомендація: Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 64
Чи є цифри?(y/n): y
Чи є великі літери?(y/n): y
Чи є спеціальні символи?(y/n): y
Мінімальні вимоги: ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 5 – Дуже надійний
Рекомендація: Відмінно. Змінювати нічого не потрібно.

```

```

Довжина пароля: 0
Помилка: довжина мусить бути від 1 до 64.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 65
Помилка: довжина мусить бути від 1 до 64.
maczone@MacBook-Pro-MacZone epic 2 % cd "/Users/maczone/Desktop/epic 2/" && g++ practice_task_1_Dariia_Sierova
practice_task_1_Dariia_Sierova
Довжина пароля: 10
Чи є цифри?(y/n): n
Чи є великі літери?(y/n): n
Чи є спеціальні символи?(y/n): n
Мінімальні вимоги: НЕ ПРОЙДЕНО
Рівень надійності: 2 – Слабкий
Рекомендація: Збільште довжину до 8+ символів і додайте цифри, великі літери або спеціальні символи.
Попередження: пароль тільки з літер підбирається швидше.

```

Рис 24-26. Виконання програми class practice task

Час затрачений на виконання завдання: 45хв

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 1

```
676
6
maczonec
"/Users,
123
4
```

Рис 27. Виконання програми self practice task 1

Час затрачений на виконання завдання: 20хв

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 2

```
1 200 5 0
4
0 200
```

Рис 28. Виконання програми self practice task 2

Час затрачений на виконання завдання: 20хв

Завдання №6 Practice# programming: Self Practice Task 3

```
4 7 47 0
58
```

Рис 29. Виконання програми self practice task 3

Час затрачений на виконання завдання: 20хв

6. Кооперація з командою:

- Скрін з 1-ї зустрічі по обговоренню задач Епіку та Скрін прогресу по Тrello



Рис 30. Зустріч з командою 1

- Скрін з 2-ї зустрічі по обговоренню задач Епіку та Скрін прогресу по Тrello

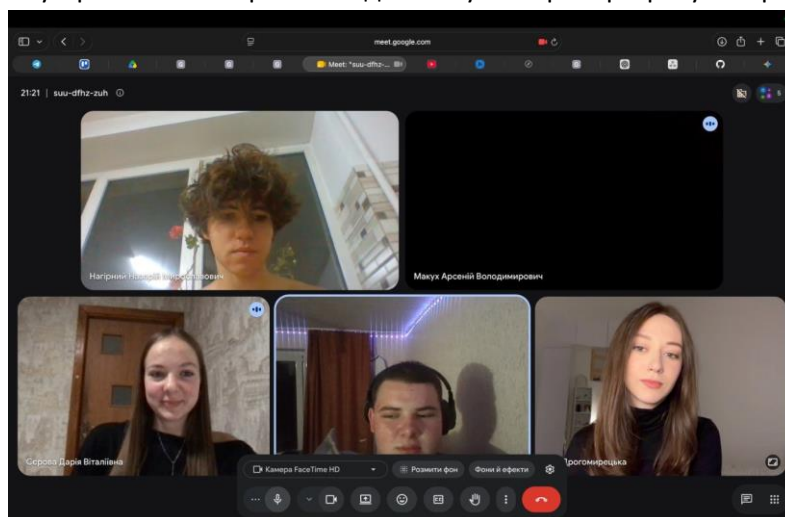


Рис 31. Зустріч з командою 2

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №1 я опанувала фундаментальні основи мови C++ та здобула практичні навички роботи в середовищі розробки. Згідно з індивідуальним планом, опрацьовано 10 теоретичних тем: від систем числення й базових типів даних (int, float, double) до побудови лінійних і розгалужених алгоритмів із використанням умовних (if-else, switch) та логічних (&&, ||, !) операторів. На практиці реалізовано підключення стандартних бібліотек (<iostream>, <cmath>, <iomanip>), форматоване введення/виведення даних

(`cin/cout`) та математичні обчислення. Також здобуто практичний досвід компіляції та дебагу програм у VS Code за допомогою `clang++` та ведення чистої історії розробки в Git. Поставленої мети досягнуто в повному обсязі.